

PRIMER EXAMEN PARCIAL

NO SE PERMITE USAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE NINGÚN TIPO

1.- Sean cualesquiera v.a. X, Y ; Sean cualesquiera constantes a, b ; Uniendo las siguientes tres (3) partes, completando los espacios vacíos con símbolos $+$, $-$, $*$, $/$ (ver ejemplos) forme doce (12) afirmaciones válidas diferentes (que difieren en más de 1 parte). Una misma parte puede usarse en más de 1 afirmación, pero cada afirmación debe tener 3 diferentes partes: I, II, III. (4 pts)

Partes I:

$$COV(Y; X) =$$

$$COV(a; X) =$$

$$COV(X; Y) =$$

$$COV(X; X) =$$

$$COV(a; X; Y) =$$

$$E(X \text{ } Y) =$$

$$E(X \text{ } X) =$$

$$E(X \text{ } a) =$$

$$P(X=a \wedge Y=b) =$$

$$P(X \leq a \vee Y \leq b) =$$

$$P(X \leq a) =$$

$$P(X > a \wedge Y > b) =$$

$$VAR(X \text{ } Y) =$$

$$VAR(X \text{ } a) =$$

Partes II:

$$0$$

$$1$$

$$P(X \leq a) \text{ } P(Y \leq b)$$

$$COV(X; Y) \text{ } a$$

$$E(X)$$

$$E(X) \text{ } a$$

$$E(X^2) \text{ } (E(X))^2$$

$$E(X) \text{ } E(Y)$$

$$(E(X))^2 \text{ } E(X^2)$$

$$(E(X) \text{ } E(Y)) \text{ } E(X \text{ } Y)$$

$$E(Y \text{ } X) \text{ } (E(Y) \text{ } E(X))$$

$$P(X \leq a \wedge Y \leq b) \text{ } P(X \leq a \wedge Y > b)$$

$$P(X=a) \text{ } P(Y=b)$$

$$VAR(X)$$

$$VAR(X) \text{ } a$$

$$VAR(Y) \text{ } VAR(X)$$

$$VAR(X) \text{ } VAR(Y) \text{ } COV(Y; X) \text{ } 2$$

Partes III:

Siempre

Si X e Y son discretas

Si X e Y son continuas

Si X e Y son independientes

RESPUESTAS:

$$E(X / X) = 1 \text{ Siempre (ejemplo)}$$

$$E(X - X) = 0 \text{ Siempre (ejemplo)}$$

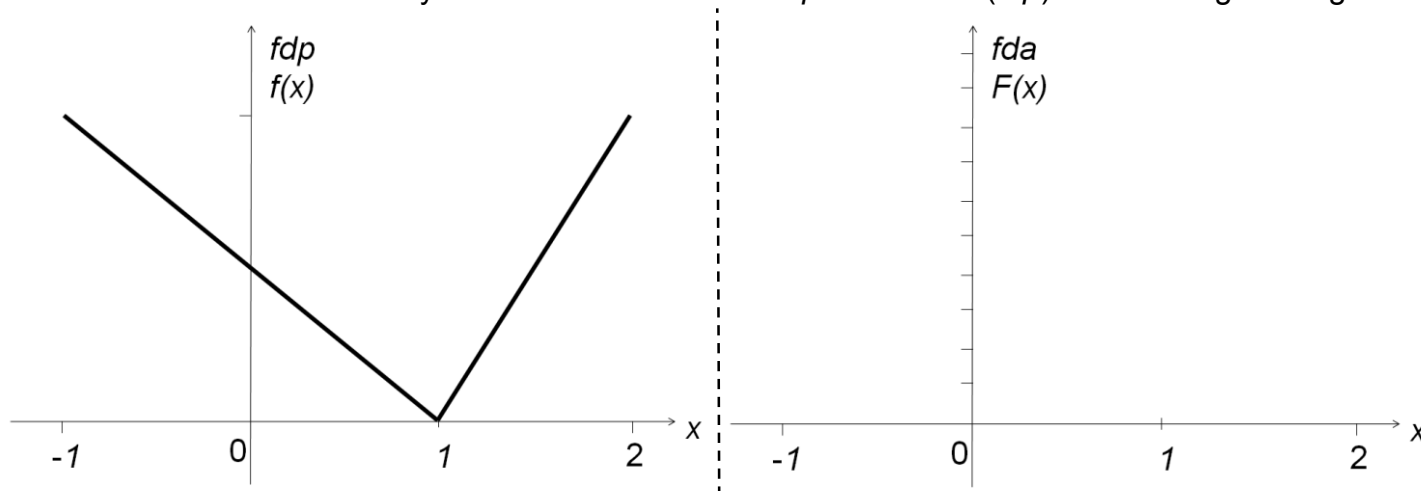
2.- Sean v.a. cualesquiera X, Y con $VAR(X)$, $VAR(Y)$, $COV(X; Y)$ conocidas, desarrolle (justificando formalmente) expresiones generales de cálculo que usen sólo estas cantidades para calcular: (2 pts)

$$VAR(X - Y) = \underline{\hspace{10em}}$$

$$COV(X + Y; X - Y) = \underline{\hspace{10em}}$$

3.- Sean U, V v.a. IID (Independientes e Idénticamente Distribuidas) $U \sim \text{Bernoulli}(q)$, $V \sim \text{Bernoulli}(q)$, con $0 < q < 1$, sean v.a. $X = U + V$, $Y = U - V$, demuestre formalmente que $\text{COV}(X; Y) = 0$ pero X, Y no son estadísticamente independientes. (2 pts)

4.- Sea una v.a. continua X cuya función de densidad de probabilidad (fdp) f tiene la siguiente gráfica:



i) Dibuje aquí la correspondiente función de distribución de probabilidad acumulada (fda) F (1 pto)

ii) Escriba aquí las respectivas expresiones para la fdp f y la fda F (2 pts)

fdp
 $f(x) = \left\{ \right.$

fda
 $F(x) = \left\{ \right.$

iii) Usando lo hecho por Ud. en (ii) calcule: $E(X) =$ _____ Justifique formalmente. (2 pts)

iv) Usando lo hecho por Ud. en (ii) calcule: $P(X > 0) =$ _____ Justifique formalmente. (1 pto)

5.- Suponga que dos personas X e Y llegan de forma aleatoria e independiente a una cita en un lugar, de forma tal que sus respectivas horas de llegada siguen distribuciones exponenciales con medias $E(X) = 1$, $E(Y) = 2$ (h). Si llega primero X , puede esperar por Y hasta un máximo de 20 min, pero si llega primero Y , puede esperar por X hasta un máximo de 40 min. Calcule (justificando):

i) $P(X \text{ e } Y \text{ se encuentran}) =$ _____ (3 pts)

ii) $P(X \text{ e } Y \text{ se encuentran, sabiendo que } Y \text{ llega primero}) =$ _____ (2 pts)

iii) $P(Y \text{ llega antes de } 1 \text{ h, sabiendo que llega después de } 30 \text{ min}) =$ _____ (1 pto)